

Материал курса

Топология-2, 2026

Содержание

1. Категории Бэра	2
1.1. Плотные и неплотные множества	2
1.2. Первая теорема Бэра	2
1.3. Вторая теорема Бэра	4
2. Нормальные топологические пространства	5
2.1. Лемма Урысона	5
2.2. Теорема Титце о продолжении	6
3. Гомотопии и накрытия	8

1. Категории Бэра

1.1. Плотные и неплотные множества

Определение 1.1.1. Пусть X — топологическое пространство. Множество $A \subset X$ называется *нигде не плотным*, если $(\overline{A})^\circ = \emptyset$, то есть если замыкание множества A не содержит никаких открытых подмножеств X .

Определение 1.1.2. Множество $A \subset S$ называется *всюду плотным*, если $\overline{A} = X$.

Упражнение 1.1.3. Докажите, что если A нигде не плотно, то его дополнение $A^C = X \setminus A$ всюду плотно.

Верно ли, что если A всюду плотно, то его дополнение нигде не плотно?

Определение 1.1.4. (категории Бэра) Множество $A \subset X$ называется *множеством I категории по Бэру*, если A есть счётное объединение нигде не плотных множеств:

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad (\overline{S_n})^\circ = \emptyset.$$

В остальных случаях множество A называется *множеством II категории*.

Определение 1.1.5. (локальная компактность) Топологическое пространство X называется *локально компактным*, если каждая точка $x \in X$ имеет окрестность V_x такую, что $\overline{V_x}$ компактно.

Утверждение 1.1.6. Пусть X локально компактно и хаусдорфово. Тогда каждое непустое открытое множество $U \subset X$ содержит замыкание $\overline{V}$ некоторого непустого относительно компактного открытого множества V .

Доказательство: Рассмотрим открытое множество U и точку $x \in U$. По локальной компактности точка x имеет относительно компактную окрестность V_x . Рассмотрим множество $W = U \cap V_x$. Теперь для каждой точки $y \in \overline{V_x} \cap W^C$ рассмотрим множества A_y и B_y такие, что $y \in A_y$, $x \in B_y$, $A_y \cap B_y = \emptyset$. Множество $\overline{V_x} \cap W^C$ компактно, а значит мы имеем

$$\overline{V_x} \cap W^C \subset A_{y_1} \cup A_{y_2} \cup \dots \cup A_{y_n}.$$

Наконец, положим $V = B_{y_1} \cap B_{y_2} \cap \dots \cap B_{y_n}$. Множество V непусто, так как оно содержит точку x . Так как V не пересекается с $\bigcup_{k=1}^n A_{y_k} \supset W^C \cap \overline{V_x}$ и $V \subset \overline{V_x}$, мы видим, что $\overline{V} \subset W \subset U$. Кроме того, $\overline{V}$ компактно, как замкнутое подмножество компактного множества $\overline{V_x}$. ■

Определение 1.1.7. (полнота) Метрическое пространство (M, d) называется *полным*, если каждая фундаментальная последовательность, т.е. такая последовательность $x_n \in M$, что

$$d(x_n, x_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

имеет некий предел $x_\infty \in M$.

1.2. Первая теорема Бэра

Теорема 1.2.1. (Первая теорема Бэра) Пусть X — либо

- (a) полное метрическое пространство, либо
- (b) локально компактное хаусдорфово пространство.

Тогда каждое открытое множество $V \subset X$ является множеством II категории.

Доказательство: Допустим, что некое открытое множество $V \subset X$ относится к I категории, то есть

$$V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad \overline{S_n}^\circ = \emptyset.$$

Рассмотрим открытые множества $U_n = (\overline{S_n})^C$ и заметим, что каждое из множеств U_n всюду плотно в X , так как

$$\overline{U_n} = \overline{(\overline{S_n})^C} = \left((\overline{S_n})^\circ \right)^C = \emptyset^C = X.$$

Кроме того, $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$ (упражнение). Пусть $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — семейство открытых всюду плотных множеств. Теперь мы индуктивно построим последовательность открытых множеств B_n таким образом, чтобы выполнялись свойства

$$B_0 \subset V, \quad \overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}.$$

1. В качестве B_0 положим множество V .
2. Пусть множество B_{n-1} уже построено. Тогда в случае (а) можно рассмотреть некий шар B_n с радиусом не более $1/n$, такой что $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$, так как множество $U_n \cap B_{n-1}$ открыто и непусто.
В случае (б) утверждение 1.1.6 позволяет выбрать множество B_n таким образом, что $\overline{B_n}$ компактно и $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$.

Теперь рассмотрим множество

$$K := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_n}.$$

В случае (а) центры x_n указанных шаров образуют фундаментальную последовательность, так как $d(x_n, x_m) < 1/n$ всякий раз когда $m \geq n$. Следовательно, множество K содержит предел этой последовательности (упражнение) и потому непусто.

В случае (б) множество K является пересечением вложенной последовательности компактных множеств и потому непусто (упражнение). В обоих случаях мы получили, что множество

$$K \subset V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

непусто. Противоречие. ■

Следствие 1.2.2. Пусть X — либо полное метрическое, либо локально-компактное хаусдорфово пространство. Тогда пересечение счётного семейства всюду плотных открытых множеств также всюду плотно.

Доказательство: Пусть U_n — всюду плотные открытые множества, и предположим, что $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$, то есть $V \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n^C$. Отсюда следует, что V относится к I категории, что противоречит первой теореме Бэра. ■

Упражнение 1.2.3. Покажите при помощи теоремы Бэра, что множество иррациональных чисел $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ всюду плотно в $\mathbb{R}$.

1.3. Вторая теорема Бэра

Теорема 1.3.1. (вторая теорема Бэра) Пусть $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных функций, определённых на топологическом пространстве X . Допустим, что для каждой точки $x \in X$ существует предел

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

Тогда множество точек разрыва функции f относится к I категории Бэра.

Доказательство: Положим

$$P_m(\varepsilon) = \{t \in X \mid |f(t) - f_m(t)| \leq \varepsilon\}, \quad G(\varepsilon) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon))^\circ$$

Мы покажем, что множество $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G(1/n)$ совпадает со множеством всех точек, в которых f непрерывна.

Рассмотрим $x_0 \in A$ и произвольное число $\varepsilon > 0$. Тогда $x_0 \in G(\varepsilon/3)$ (упражнение), а значит существует такой номер $m \in \mathbb{N}$, что $x_0 \in (P_m(\varepsilon/3))^\circ$, то есть $x_0 \in U \subset P_m(\varepsilon/3)$ для некоторого открытого множества U . Кроме того, так как f_m непрерывно, существует такая открытая окрестность V точки x_0 , что

$$|f_m(x) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

для всех $x \in V$. Наконец, для каждого $x \in U \cap V$, мы имеем

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Отсюда следует, что f непрерывно в точке x_0 .

Обратно, пусть f непрерывно в точке x_0 . Рассмотрим произвольное $\varepsilon > 0$. Мы должны показать, что $x_0 \in G(\varepsilon)$. Во-первых, найдётся номер $m \in \mathbb{N}$, для которого $|f(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon/3$, так как $f_m(x_0) \rightarrow f(x_0)$. Далее, так как f_m и f непрерывны в точке x_0 , существует открытое множество U , для всех точек $x \in U$ которого справедливо

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |f_m(x) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Наконец, для всех $x \in U$, мы имеем

$$|f(x) - f_m(x)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - f_m(x)| < \varepsilon \implies x \in P_m(\varepsilon).$$

Отсюда мы заключаем, что $x_0 \in (P_m(\varepsilon))^\circ$, а значит $x_0 \in G(\varepsilon)$.

Теперь рассмотрим произвольное $\varepsilon > 0$ и заметим, что $X = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} P_m(\varepsilon)$, так как $f_m(x) \rightarrow f(x)$ для каждой точки $x \in X$. Кроме того, множества $P_m(\varepsilon) \setminus (P_m(\varepsilon))^\circ$ замкнуты и нигде не плотны (упражнение). Тогда по теореме Бэра множество

$$G(\varepsilon)^C = X \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon))^\circ = \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} P_m(\varepsilon) \right) \setminus \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon))^\circ \right) \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon) \setminus (P_m(\varepsilon))^\circ)$$

нигде не плотно (упражнение). Следовательно, множество

$$A^C = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} G(1/n) \right)^C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G(1/n)^C$$

относится к I категории. ■

Следствие 1.3.2. Пусть $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные функции, и последовательность $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ сходится поточечно к $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда множество A точек непрерывности функции f всюду плотно в $\mathbb{R}$.

Доказательство: Допустим, что A не пересекается с некоторым открытым множеством $U \subset \mathbb{R}$. По первой теореме Бэра, U — множество II категории. Однако множество $A^C \supset U$ относится к I категории, по второй теореме Бэра. Противоречие. ■

2. Нормальные топологические пространства

2.1. Лемма Урысона

Лемма 2.1.1. (Урысон) Пусть X — нормальное топологическое пространство (то есть, оно удовлетворяет аксиоме $\mathbb{T}_4$ отделимости), и пусть A, B — непересекающиеся замкнутые множества в X . Тогда существует такая вещественная непрерывная функция $f : X \rightarrow [0, 1]$, что

$$f(x) = 0 \text{ на } A, \quad f(x) = 1 \text{ на } B.$$

Доказательство: Для начала построим семейство открытых множеств, с помощью которого мы определим функцию f .

Покажем, что каждому двоично-рациональному числу $r = k/2^n$ ($k = 0, 1, \dots, 2^n$) можно поставить в соответствие некоторое открытое множество $G(r)$ таким образом, чтобы:

1. $A \subset G(0)$;
2. $B = X \setminus G(1)$;
3. Если $r_1 < r_2$, то $\overline{G(r_1)} \subset G(r_2)$.

Мы построим такое соответствие с помощью индукции по n .

- **База:** $n = 0$. Так как пространство X нормально, существуют открытые множества G_0 и G_1 со свойствами $A \subset G_0$, $B \subset G_1$, $G_0 \cap G_1 = \emptyset$. Положив $G(0) = G_0$ и $G(1) = X \setminus B$, мы видим, что

$$G(0) = G_0 \subset X \setminus G_1 \implies \overline{G(0)} \subset X \setminus G_1 \subset X \setminus B = G(1).$$

- **Переход:** $n - 1 \rightarrow n$. Пусть для чисел вида $r = k/2^{n-1}$ множества $G(r)$ уже определены с выполнением условий (a), (b), (c). Рассмотрим некоторое нечётное $k > 0$ и $r = k/2^n$. В таком случае, положив $r_1 = (k - 1)/2^n$ и $r_2 = (k + 1)/2^n$, мы имеем

$$\overline{G(r_1)} \subset G(r_2),$$

по предположению индукции. Следовательно, в силу нормальности X , существуют открытые множества U и V со свойствами

$$\overline{G(r_1)} \subset U, \quad X \setminus G(r_2) \subset V, \quad U \cap V = \emptyset. \quad (1)$$

Положим $G(r) = U$. Тогда из (1) следует, что

$$\overline{G(r_1)} \subset G(r), \quad \overline{G(r)} \subset G(r_2)$$

(упражнение). Таким образом, доказательство по индукции завершено.

Теперь определим функцию f соотношениями

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 && \text{на множестве } G(0), \\ f(x) &= \sup\{r \mid x \notin G(r)\} && \text{если } x \notin G(0). \end{aligned}$$

По построению $f(x) = 0$ на A и $f(x) = 1$ на B .

Остаётся показать, что f непрерывна. Фиксируем точку $x_0 \in X$ и число $\varepsilon > 0$. Мы должны

предъявить окрестность точки x_0 , образ которой укладывается в ε -окрестность $f(x_0)$. Пусть $n \in \mathbb{N}$ таково, что $1/2^n < \varepsilon$. Выберем двоично-рациональное число r таким образом, чтобы $f(x_0) < r < f(x_0) + 1/2^{n+1}$. Положим

$$U = G(r) \cap \left(X \setminus \overline{G(r - 1/2^n)} \right).$$

(мы условимся, что $G(s) = \emptyset$ при $s < 0$ и $G(s) = X$ при $s > 1$)

Множество U открыто и содержит точку x_0 (упражнение). Далее, если $x \in U$, то $x \in G(r)$, и потому $f(x) \leq r$. Кроме того,

$$x \in U \subset X \setminus \overline{G(r - 1/2^n)} \subset X \setminus G(r - 1/2^n) \implies x \notin G(r - 1/2^n),$$

а значит $r - 1/2^n \leq f(x)$. Следовательно, $f(x_0), f(x) \in [r - 1/2^n, r]$, откуда

$$|f(x) - f(x_0)| \leq 1/2^n < \varepsilon,$$

и функция f непрерывна. ■

Упражнение 2.1.2. Пусть X — компактное хаусдорфово топологическое пространство. Покажите, что X нормально.

2.2. Теорема Титце о продолжении

Определение 2.2.1. Пусть X — некоторое топологическое пространство. Рассмотрим множество $B(X)$ всех ограниченных непрерывных функций $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. На этом множестве можно ввести метрику

$$d(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$$

(покажите, что это действительно метрика). Оказывается, что эта метрика является полной.

Определение 2.2.2. Рассмотрим последовательность $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B(X)$. Мы говорим, что она *сходится равномерно* в функции $f \in B(X)$, если она сходится к f по метрике d .

Поэтому топологию, индуцированную данной метрикой, часто называют *топологией равномерной сходимости*.

Теорема 2.2.3. (Титце о продолжении) Пусть X — нормальное топологическое пространство, $A \subset X$ — замкнутое множество. Тогда для любой непрерывной функции $f : A \rightarrow [a, b] \subset \mathbb{R}$ существует непрерывная функция $\hat{f} : X \rightarrow [a, b]$, совпадающая с f на множестве A .

Доказательство: Мы построим последовательность $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ непрерывных функций на X , сходящуюся равномерно, причём функции s_n будут приближать функцию f на множестве A . Тогда предел $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ будет непрерывной функцией, совпадающей с f на A . Этот процесс займёт несколько шагов.

Шаг 1. Для начала мы построим функцию $g : X \rightarrow \mathbb{R}$, «достаточно хорошо» приближающую функцию f на множестве A . А именно, предположим, что $f : A \rightarrow [-r, r]$. Мы утверждаем, что существует функция $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойствами

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leq \frac{1}{3}r \quad \text{для всех } x \in X, \\ |g(a) - f(a)| &\leq \frac{2}{3}r \quad \text{для всех } a \in A. \end{aligned}$$

С этой целью, разобьём интервал $[-r, r]$ на три равные части длины $2r/3$:

$$I_1 = \left[-r, -\frac{1}{3}r\right], \quad I_2 = \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right], \quad I_3 = \left[\frac{1}{3}r, r\right].$$

Далее, рассмотрим замкнутые подмножества $B = f^{-1}(I_1) \subset A$ и $C = f^{-1}(I_3) \subset A$. По лемме Урысона, существует непрерывная функция

$$g : X \rightarrow \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$$

со свойством $g(b) = -\frac{1}{3}r$ для $b \in B$ и $g(c) = \frac{1}{3}r$ для $c \in C$. Кроме того, мы имеем

$$|f(a) - g(a)| \leq \frac{2}{3}r$$

для всех $a \in A$ (упражнение).

Шаг 2. Теперь мы построим требуемую последовательность $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Без ограничения общности мы можем предположить, что $f : A \rightarrow [-1, 1]$. Тогда мы можем применить вышеописанное построение с $r = 1$, получая функцию $g_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойствами

$$|g_1(x)| \leq \frac{1}{3} \quad \text{для всех } x \in X, \quad |f(a) - g_1(a)| \leq \frac{2}{3} \quad \text{для всех } a \in A.$$

Теперь рассмотрим функцию $(f - g_1) : A \rightarrow [-2/3, 2/3]$. Применяя то же построение, получаем функцию $g_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойствами

$$|g_2(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \quad \text{для всех } x \in X, \quad |f(a) - g_1(a) - g_2(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 \quad \text{для всех } a \in A.$$

На $(n + 1)$ -м шаге этой процедуры, мы имеем функции $g_1, \dots, g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойством

$$|f(a) - g_1(a) - \dots - g_n(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{для всех } a \in A,$$

и мы строим такую функцию $g_{n+1} : X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$|g_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{для всех } x \in X,$$

$$|f(a) - g_1(a) - \dots - g_n(a) - g_{n+1}(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \quad \text{для всех } a \in A.$$

Теперь определим

$$s_n = \sum_{k=1}^n g_k.$$

Мы должны показать, что последовательность $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ равномерно сходится, то есть для некоторой функции $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ мы имеем

$$d(g, s_n) = \sup_{x \in X} |g(x) - s_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Для этого достаточно показать, что $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность. Действительно, для $n < m$ имеем

$$\begin{aligned}
d(s_n, s_m) &= \sup_{x \in X} |s_n(x) - s_m(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m \sup_{x \in X} |g_k(x)| \leq \frac{1}{3} \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \\
&< \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.
\end{aligned}$$

Таким образом, мы можем определить $g = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in B(X)$. Мы имеем $|g(x)| \leq 1$ для всех $x \in X$ (упражнение). Кроме того, для каждого $a \in A$ справедливо

$$|f(a) - s_n(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Сделав предельный переход в этом неравенстве, мы получаем $|f(a) - g(a)| \leq 0$, то есть $f(a) = g(a)$. ■

Следствие 2.2.4. Пусть X — нормальное пространство, $A \subset X$ замкнуто и $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно. Тогда существует такая непрерывная функция $h : X \rightarrow \mathbb{R}$, что $h|_A = f$.

Доказательство: Так как $\mathbb{R}$ гомеоморфно открытому интервалу $(-1, 1)$, мы можем считать, что $f : X \rightarrow (-1, 1)$. Тогда по предыдущей теореме мы имеем непрерывное отображение $g : X \rightarrow [-1, 1]$ со свойством $g|_A = f$. Однако g может принимать значения -1 и 1 . Чтобы этого избежать, положим

$$D = g^{-1}(\{-1\}) \cup g^{-1}(\{1\}) \subset X.$$

Множество D замкнуто и не пересекается с A (упражнение), а значит по лемме Урысона существует непрерывная функция $\varphi : X \rightarrow [0, 1]$ со свойствами

$$\varphi(D) = \{0\}, \quad \varphi(A) = \{1\}.$$

Определим $h(x) = \varphi(x) \cdot (g(x))$. Мы видим, что $h : X \rightarrow (-1, 1)$ (упражнение), а также что h продолжает f , так как для любого $a \in A$

$$h(a) = \varphi(a) \cdot g(a) = 1 \cdot f(a) = f(a).$$

Применяя гомеоморфизм $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$, получаем искомое утверждение. ■

3. Гомотопии и накрытия